

4.2.2. Algoritmul de trasare a diagramelor Bode

Pentru desenarea diagramelor se parcurg următoarele etape

1) Se scrie funcția de transfer a sistemului în circuit deschis $G(s)H(s)$ în forma standard Bode (monică) exprimată conform relației:

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_i (s\tau_i + 1) \prod_j (s^2\tau_j^2 + 2\zeta_j\tau_j s + 1)}{s^\alpha \prod_k (sT_k + 1) \prod_l (s^2T_l^2 + 2\zeta_l T_l s + 1)}, \quad (4.36)$$

respectiv

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K \prod_i (j\omega\tau_i + 1) \prod_j (-\omega^2\tau_j^2 + 2\zeta_j\tau_j j\omega + 1)}{(j\omega)^\alpha \prod_k (j\omega T_k + 1) \prod_l (-\omega^2T_l^2 + 2\zeta_l T_l j\omega + 1)}. \quad (4.36a)$$

2) Pe axa pulsațiilor (frecvențelor) gradată logaritmic se dispun în ordine crescătoare pulsațiile de frângere $\omega_{fi} = 1/\tau_i$, $\omega_{fj} = 1/\tau_j$, $\omega_{fk} = 1/T_k$, $\omega_{fl} = 1/T_l$.

Caracteristica logaritmică a modulului

3) Pentru fiecare factor individual din (4.36a) se trasează caracteristicile aproximative ale modulului, folosindu-se construcțiile prezentate mai înainte la elementele de ordinul unu și/sau doi.

4) Se calculează factorul de amplificare în decibeli $K^{dB} = 20 \lg K$, și se figurează punctul $(1, K^{dB})$. Prin acest punct se trasează asimptota de joasă frecvență a modulului, care are panta de -20α dB/dec.

5) La intersecția asimptotei de joasă frecvență cu linia verticală de la prima frecvență de frângere se modifică panta acesteia cu ± 20 dB/dec sau ± 40 dB/dec, după cum verticala corespunde pulsației de frângere a unui factor liniar sau pătratic de la numărător sau numitor. Pasul se repetă până când se ajunge la ultima pulsație de frângere.

Se corectează caracteristica asimptotică, modificându-se forma de variație în zona pulsațiilor de frângere. Aici avem în vedere faptul că eroarea maximă este de ± 3 dB pentru un element de ordinul unu, de la numărător respectiv numitor. La elementele de ordinul doi corecția se face adăugându-se un vârf (sau o vale) cu valoarea de $20 \lg(1/2\zeta)$. Vârful este pentru elementele de ordinul doi de la numitor, iar valea va fi pentru cele de la numărător.

Caracteristica logaritmică a fazei

6a) Cunoaștem de la pasul 2 al algoritmului pulsația de frângere, $\omega_f = 1/T$. Se desenează, pe abscisa unui grid semilogaritmic (fază-pulsație), punctele corespunzătoare pulsațiilor $\omega_f/10$ și $10\omega_f$, pentru toți factorii din funcția de transfer.

6b) Pentru fiecare factor individual din (4.36a) se trasează caracteristicile aproximative ale fazei folosindu-se construcțiile prezentate mai înainte la elementele de ordinul unu și/sau doi. Țineți minte că la aproximarea fazei drepte cu panta de $\pm 45^\circ/\text{dec}$ sau $\pm 90^\circ/\text{dec}$ dreptele înclinate încep în puncte care au valoarea pulsației $\omega_f/10$ și se termină în punctele cu pulsația $10\omega_f$ (ω_f este pulsația de frângere a elementului considerat).

7) Se trasează asimptota de joasă frecvență a caracteristicii fazei, care este o dreaptă orizontală la $-\alpha \times 90^\circ$. În continuare se adună grafic caracteristicile aproximative de fază ale factorilor individuali din funcția de frecvență.

4.3 CARACTERISTICI POLARE (LOCUL DE TRANSFER)

Caracteristica polară a funcției de frecvență $G(j\omega)$ este o reprezentare grafică în coordonate polare a modului în raport cu unghiul de fază când ω se modifică de la zero la infinit. Fiecare punct de pe caracteristica polară reprezintă vârful vectorului complex $G(j\omega)$ pentru o anumită valoare a pulsației ω . În caracteristicile polare unghiul de fază pozitiv se măsoară în sens trigonometric (invers acelor de ceas) de la axa reală pozitivă.

Caracteristica polară se mai numește frecvent caracteristică Nyquist, sau loc de transfer, ultima denumire fiind preferată în literatura de limbă română din domeniu.

Avantajul utilizării caracteristicilor polare rezultă din faptul că acestea reprezintă, pe un singur grafic, proprietățile răspunsului în frecvență pentru tot domeniul de frecvență. Un dezavantaj al locului de transfer este acela că graficul caracteristicii nu indică, în mod explicit, contribuția factorilor individuali ai funcției de transfer în circuit deschis.

Figura 4.16 prezintă un exemplu pentru forma caracteristicii polare la un sistem de ordinul 3. La desenarea locului de transfer este important să se pună în evidență pe curbă valorile pulsațiilor. Valorile componentelor reală și imaginară ale funcției complexe $G(j\omega)$, se determină prin proiectarea vârfului vectorului complex pe axele corespunzătoare.

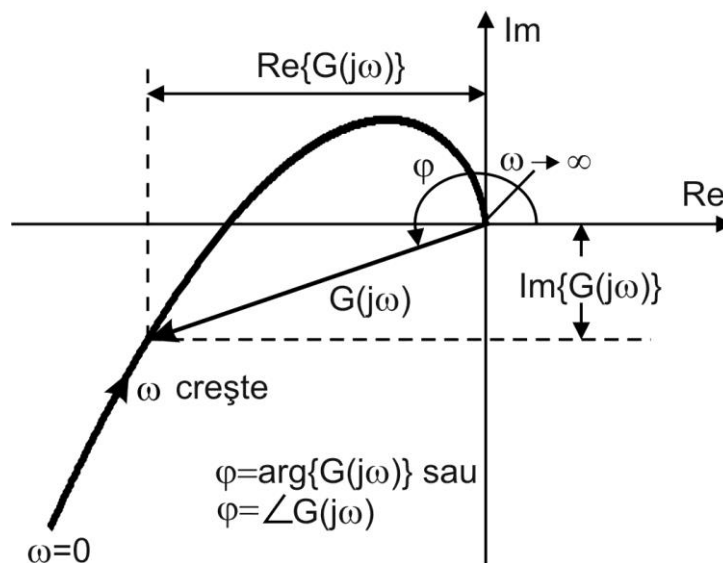


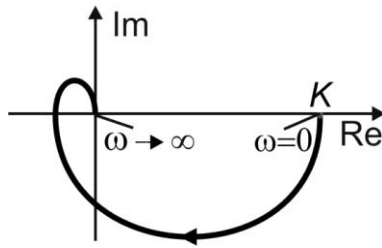
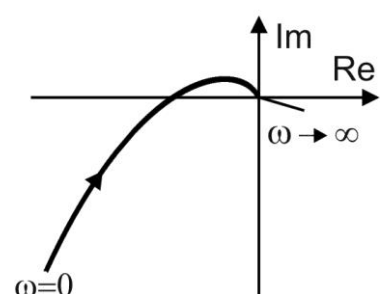
Figura 4.16

Pentru a construi locul de transfer este necesar să se calculeze modulul și argumentul (unghiul de fază al) funcției complexe $G(j\omega)$ pentru toate valorile lui ω . Deoarece această abordare este complicată și laborioasă este indicată folosirea unor programe adecvate de calculator. O soluție în acest sens este oferită de funcția **nyquist** din toolbox-ul CONTROL al mediului MATLAB. În general însă, pentru rezolvarea problemelor care implică desenarea curbelor polare nu este necesar să se cunoască forma exactă a acestora. Tabelul 4.1 prezintă caracteristicile polare ale funcțiilor de transfer în circuit deschis, care se întâlnesc de obicei în practica sistemelor de reglare.

Tabelul 4.1

Caracteristicile polare ale funcțiilor de transfer uzuale

	Funcția de transfer Funcția de frecvență	Caracteristica polară
1	$G(s) = 1/s$ $G(j\omega) = 1/j\omega$	
2	$G(s) = 1/s^2$ $G(j\omega) = 1/(j\omega)^2 = -1/\omega^2$	
3	$G(s) = K \frac{1+sT}{sT}$ $G(j\omega) = K \frac{1+j\omega T}{j\omega T}$	
4	$G(s) = K\alpha \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts} \quad \alpha < 1$ $G(j\omega) = K\alpha \frac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}$	
5	$G(s) = K\beta \frac{1+Ts}{1+\beta Ts} \quad \beta > 1$ $G(j\omega) = K\beta \frac{1+j\omega T}{1+j\omega\beta T}$	
6	$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n s + s^2)}$ $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]}$	

7	$G(s) = \frac{K}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_3)}$ $G(j\omega) = \frac{K}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$	
8	$G(s) = \frac{K}{s(1+sT_1)(1+sT_2)}$ $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)}$	

În continuare vom ilustra cu două exemple procedura de bază pentru desenarea curbelor polare. În final vom prezenta regulile de schițare a caracteristicilor polare pentru o funcție de transfer oarecare.

Forma generală a curbelor polare

Considerăm funcția de frecvență a sistemului în circuit deschis cu forma:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(1+j\omega\tau_1)(1+j\omega\tau_2)\dots(1+j\omega\tau_m)}{(j\omega)^\alpha(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)\dots(1+j\omega T_p)} = \frac{b_0(j\omega)^m + b_1(j\omega)^{m-1} + \dots}{a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \dots},$$

unde $n > m$.

Ca o regulă generală, dacă gradul numitorului este mai mare decât cel al numărătorului, atunci locul de transfer al funcției complexe $G(j\omega)$ converge spre originea planului complex în sens orar, fiind tangent la una din semiaxe, așa cum se vede în figura 4.19a (pentru $n-m=1$ locul este tangent la semiaxa imaginară negativă, dacă $n-m=2$ locul este tangent la semiaxa reală negativă și pentru $n-m=3$ locul este tangent la semiaxa imaginară pozitivă).

Forma generală a curbelor polare pentru pulsații joase ($\omega \rightarrow 0$) este determinată de valorile lui α , după cum urmează:

1. Pentru $\alpha = 0$ (sisteme de tip 0), punctul de pornire al curbei polare (care corespunde pulsației $\omega = 0$) are o valoare finită și este plasat pe semiaxa reală pozitivă. Tangenta la curba polară în acest punct este perpendiculară pe axa reală.
2. Pentru $\alpha = 1$ (sisteme de tip 1), datorită factorului $j\omega$ din numitor, la $\omega = 0$ modulul funcției complexe $G(j\omega)$ este infinit, și faza devine egală cu -90° . Prin urmare, la pulsații joase curba polară tinde spre infinit, asimptotic la o linie paralelă cu semiaxa imaginară negativă.
3. Pentru $\alpha = 2$ (sisteme de tip 2), datorită factorului $(j\omega)^2$ din numitor, când $\omega \rightarrow 0$ modulul funcției $G(j\omega)$ tinde la infinit, și faza este egală cu -180° . Așadar, în acest caz, la pulsații joase tangenta la curba polară este o linie paralelă la semiaxa reală negativă. Formele generale ale curbelor polare, pentru sistemele de tipul 0, 1 și 2, în zona pulsațiilor de valoare mică sunt prezentate în figura 4.19b.

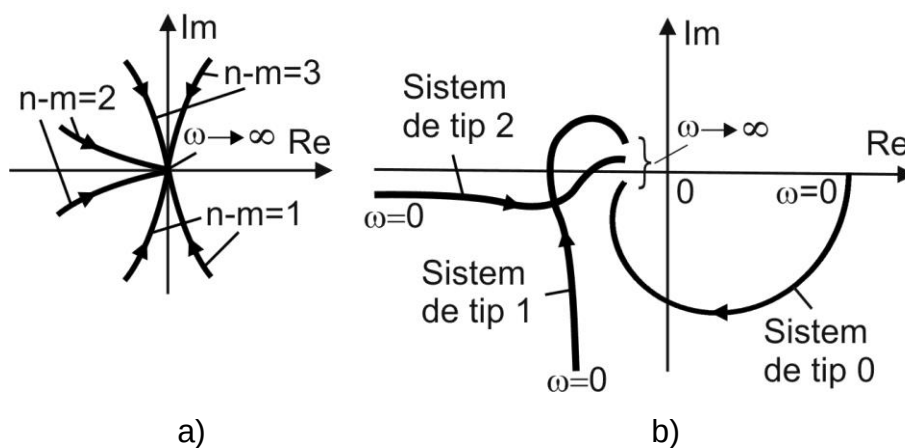


Figura 4.19

Subliniem faptul că forma curbelor polare în zona pulsațiilor de valoare medie și mare este puternic influențată de constantele de timp de la numărătorul funcției de frecvență. În figura 4.20 se prezintă curbele polare pentru două funcții de transfer, similare la numitor, dar care au polinoamele de la numărător diferite.

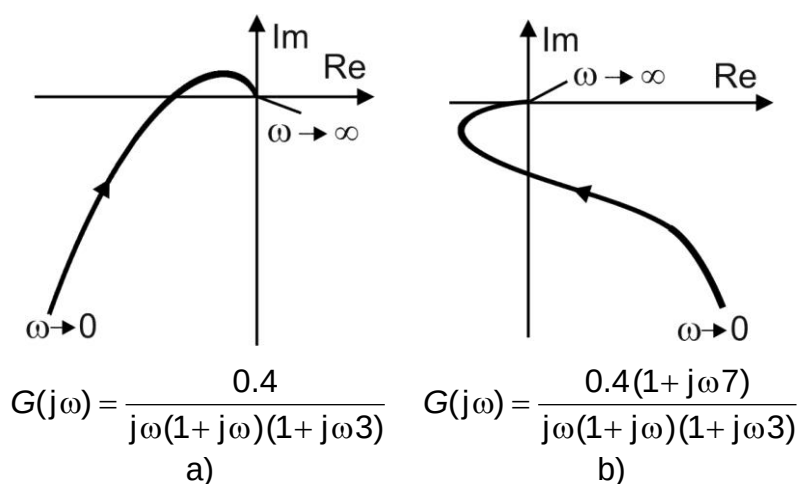


Figura 4.20